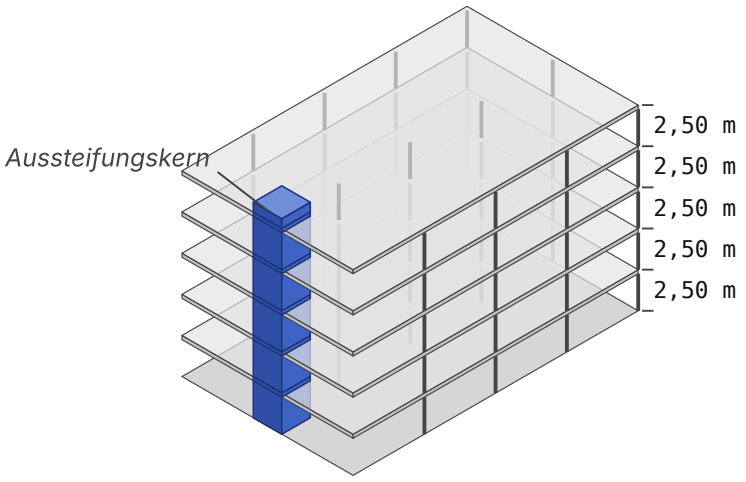
2.7 Komplexes Beispiel Torsionsbemessung

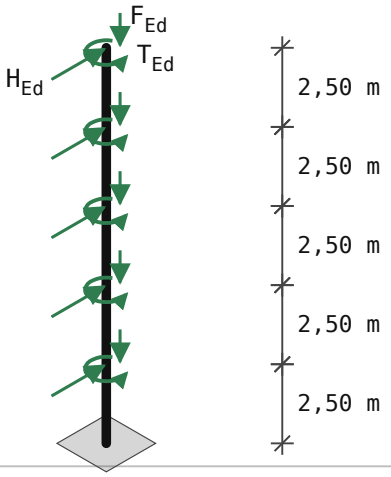
2.7.1 Aufgabenstellung

Der Aussteifungskern eines Bürogebäudes mit fünf Decken besteht aus vier zu einem Hohlkasten verbundenen Wänden. Er wird vereinfacht als eingespannter Kragarm betrachtet. Je Geschoss wirken die Vertikallast *FEd*, die Windlast *HEd* und wegen der ausmittigen Lage des Kerns das Torsionsmoment *TEd*. Bemessen wird an der Einspannstelle.

Gesamtgebäude



statisches System



Bemessungswerte je Stockwerk

F_{Ed} = 300 kN
H_{Ed} = 150 kN
T_{Ed} = 1.000 kNm

an der Einspannung

M_{Ed} = 5.625 kNm
T_{Ed} = 5.000 kNm
V_{Ed} = 750 kN
N_{Ed} = -1.500 kN

Querschnitt Aussteifungskern

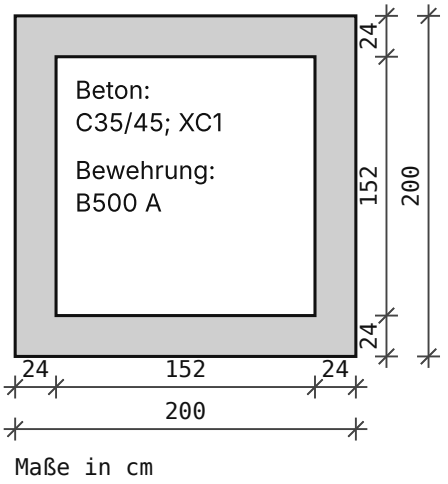


Abb. 1 Aussteifungskern als Hohlkasten – statisches System, Querschnitt und Lasten

Betonfestigkeitsklasse	C35/45	Expositionsklasse	XC1
Vertikallast *FEd* je Geschoss	300 kN	Horizontallast *HEd* je Geschoss	150 kN
Torsionsmoment *TEd* je Geschoss	1.000 kNm	Geschosshöhe *hSt*	2,50 m
Außenmaß $b = h$	2,00 m	Wanddicke *t*	0,240 m
Betonstahl	B500 A	Geschosse	5
Bügel / Längsstäbe	Ø14 / Ø25 + Ø20		

2.7.2 Ermittlung der Schnittgrößen

Kragarm mit fünf Geschossen; die Lasten jedes Geschosses greifen mit den Hebelarmen *1 hSt* bis *5 hSt* an.

VEd = 5 HEd

NEd = -5 FE

MEd = HEd h

TEd = 5 TEd

VEd = 5 150

NEd = -5 30

MEd = 150 2

TEd = 5 100

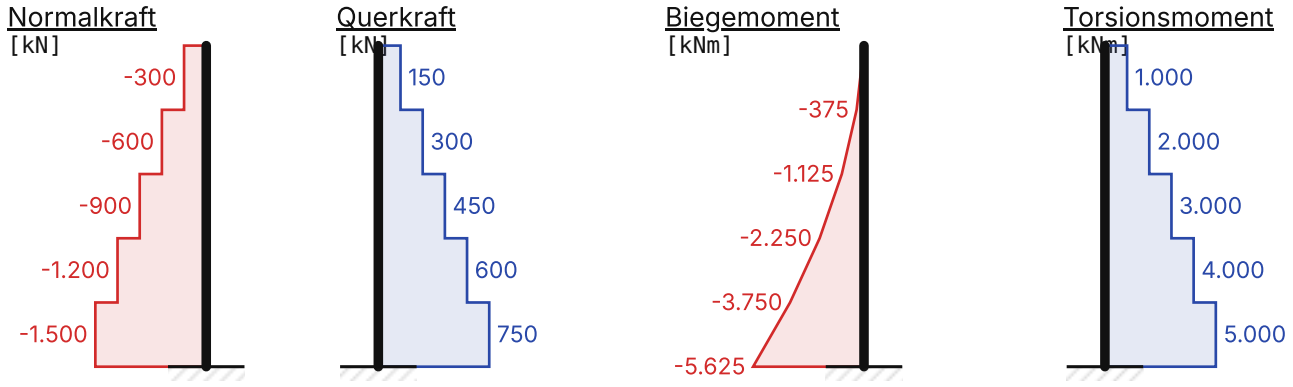


Abb. 2 Schnittgrößenverläufe

2.7.3 Biegebemessung

Im Innenraum gilt XC1. Beim Zweipunktquerschnitt liegt die Stabachse in Wandmitte, die Betondeckung geht daher nicht in die Biegebemessung ein. Werte nach DIN EN 1992-1-1/NA.

cnom = cmin

XC1: cnom =

Mindestfest

C35/45

Biegung wird vereinfacht am Zweipunktquerschnitt bemessen, die Stege werden vernachlässigt. Die Bewehrung liegt in Wandmitte.

d1 = t2

MEds = MEd

d1 = 0,2402

MEds = 5625

Die Druckzone entspricht der oberen Wand: $x = t$. Mit c = 3,5 ‰ ist ka = 0,416.

a = ka x

z = h - d1

a = 0,416 0

z = 2,00 -

Innere Druck- und Zugkraft

Fcd = MEdsz

Fsd = Fcd +

Fcd = 69451

Fsd = 3901

Abstand der äußeren Längsbewehrung vom Bauteilrand: 4 cm.

s = cdix -

s,außen = 3

s,innen = 3

s > yd = 2,

Bewehrung f

Bewehrung im Zuggurt

As1 = Fsdfy

As1 = 24014

Völligkeitsbeiwert R = 0,81 für c = 3,5 ‰.[1]

fcd = cc kt

FRd = R x b

fcd = 1 0,8

FRd = 0,81

\ Ausnutzun

2.7.4 Einwirkende Schubspannungen

Die Querkraft tragen die beiden Stege gemeinsam: *bw = 2 t*.

Ed = VEdbw

Ed = 0,7502

Bei einem schlanken Hohlkasten mit beidseitiger Bewehrung darf die ganze Wanddicke angesetzt werden, Gl. (2.34).

hw h6 \;\R

hw = 0,240

\;\Rightarr

teff,i = 0,

Kernquerschnitt und Torsionsschubspannung

Ak = (h - h

t = TEd2 Ak

Ak = (2,00

t = 5,0002

2.7.5 Druckstrebentragfähigkeit

Keine Normalkraft angesetzt und Duktilitätsklasse A, daher Abminderung um 20 %. Kasten mit innerer und äußerer Bewehrung: = 0,5.

1,0 min

Nachweise mit cot θ = 2,0

Rd,max = t,

Rd,max = 0,

Ed = 0,88

Interaktion

nicht erfül

Die Interaktion ist nicht erfüllt. Gewählt wird ein steilerer Winkel (Stufen von 0,2 wie im Buch).

tt,Rd,max +

= 1,6: Rd,

3,364,46 +

Größter zul

2.7.6 Querkraftbewehrung

Querkraftbewehrung

w = Edfywd

asw,V = w b

w = 0,88435

asw,V = 1,2

2.7.7 Torsionsbewehrung

Torsionsbügel[2]

asw,T = t,i

asw,T = 3,3

Umfang und Torsionslängsbewehrung

uk = 4 zi,

Asl,erf = t

uk = 4 1,76

Asl,erf = 3

Asluk = 209

2.7.8 Bewehrungsaddition

Biegung und Torsion werden vereinfacht addiert. Da der Wind aus jeder Richtung kommen kann, erhalten alle Wände dieselbe Bewehrung.

Druckgurt u

Zuggurt: A

Druckgurt u

Zuggurt: 2

je Wand gew

Torsionsbügel je Bügelschenkel, Querkraftbügel für beide Stege zusammen. Je Steg liegen zwei Schenkel (innen und außen).[3]

Asw,tots =

Asw,tots =

gewählt:

2.7.9 Konstruktive Durchbildung

Mindestbiegebewehrung

Wc = b h3 -

Mcr = fctm

As,u = Mcrz

Wc = 2,004

Mcr = 3,2 0

As,u = 2,84

Mindestbügelbewehrung[4]

Asws 0,08f

Asws 0,083

Geschlossene Bügel nach Abb. 2.19. Aus der Querkraft gilt *smax* = 0,30 m, die Längsstäbe dürfen höchstens 35 cm auseinanderliegen.

sT,max = \b

sT,max = \2

s = 0,20\,m

Längsstäbe

---

[1] Im Buchtext steht F_Rd = 5,5 MN; nach der Rechnung darüber sind es 7,7 MN.

[2] Das Buch rundet a_sw,T auf 12 cm² /m und rechnet damit weiter.

[3] Das Buch wählt Bügel Ø14/15 (20,5 cm^2/m); hier wird der größte ausreichende Abstand in 5-cm-Schritten gewählt (Ø16/Ø20, falls er sonst unter 10 cm fiele).

[4] Im Buch wird hier mit $2 \cdot 32 = 64$ cm^2/m verglichen; gemeint sind die gewählten Bügel beider Stege.

Rechenweg nach Finckh: Stahlbetonkonstruktion 2 (2. Aufl. 2026, Kap. 2), erstellt mit der Betonbau-4-Lernplattform. Ohne Gewähr.